

Universidad Tecnológica Nacional - TUP a Distancia
Organización Empresarial

Automatización de pedidos mediante chatbot

Pastelería Take Away “La Básica”

Cuerpo de Docentes:

Prof. Gabriela Martínez (titular)

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Integrantes: Gonzalo Isaias - Franco Kaddour

Comisión N° 11 - Regional Venado Tuerto

Junio de 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y LA ORGANIZACIÓN

La Básica es una pastelería artesanal que vende **tortas enteras** bajo modalidad *take away* (retiro programado en local, sin delivery ni porciones). Es un microemprendimiento de un local, con atención por mostrador y teléfono; el stock se maneja por unidades. El proceso a automatizar es la **gestión de pedidos** de tortas para retiro programado.

Actor	Rol en el proceso
Cliente	Arma el pedido, brinda sus datos, elige fecha/turno/pago y confirma el pedido.
Chatbot	Conduce la conversación, valida reglas, consulta y actualiza stock y turnos, emite el comprobante.
Persistencia (CSV)	Archivos tortas, pedidos, detalle_pedidos y turnos: actúan como base de datos.

Tabla 1. Actores del proceso.

2. PROCESO ACTUAL (AS-IS) Y PROPUESTO (TO-BE)

AS-IS. Hoy el cliente llama o escribe por WhatsApp en horario de atención. Un empleado anota el pedido a mano, consulta de memoria si hay stock y propone fecha y horario. Toma nombre y teléfono en papel. No hay control de cupos por turno ni número de pedido. Todo depende de la disponibilidad y la memoria del personal, lo que genera demoras, errores, **sobreventa de stock**, **sobrecupo de turnos** y falta de trazabilidad.

TO-BE. El cliente conversa con el chatbot **24/7**. El bot muestra las tortas con stock en tiempo real, arma el carrito agrupando cantidades y verifica el stock al agregar (contando lo ya cargado). Valida nombre y teléfono, ofrece 5 fechas y dos turnos rechazando los completos (máx. 10), registra la forma de pago, genera un ID único, descuenta el stock, suma el pedido al turno y entrega un comprobante con el número de pedido.

Aspecto	AS-IS	TO-BE
Canal	Teléfono/WhatsApp, horario limitado	Chatbot 24/7
Control de stock	De memoria / visual	Automático, en tiempo real
Cupo por turno	Sin control	Máximo 10 validado (RN-06)
Datos del cliente	Papel, sin validar	Validados (RN-01, RN-02)
ID de pedido	No existe	ID único + comprobante (RN-12/13)
Trazabilidad	Anotaciones en papel	Pedido y detalle persistidos en CSV

Tabla 2. Comparativa AS-IS vs TO-BE.

Ambos flujos se representan en notación BPMN 2.0 en la sección 4 (Figura 1, AS-IS; Figura 2, TO-BE).

3. REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Gateway / Estado
RN-01	Nombre y apellido válidos (solo letras y guion).	G3 / VALIDACION_NOMBRE
RN-02	Teléfono válido (solo dígitos, 6-15).	G4 / VALIDACION_TELEFONO
RN-03	Mostrar 5 fechas desde el día siguiente.	SELECCION_FECHA
RN-04	Seleccionar una de las fechas ofrecidas.	SELECCION_FECHA
RN-05	Turnos: 09:00-12:00 y 13:00-17:00.	SELECCION_TURNOS
RN-06	Máximo 10 pedidos por turno.	G5
RN-07	Si el turno está completo, elegir otro.	G5
RN-08	Verificar stock antes de agregar.	G1 / VALIDACION_STOCK
RN-09	Si no hay stock, elegir otra torta.	G1
RN-10	Un pedido puede contener varias tortas.	G2 / CARRITO
RN-11	Seleccionar forma de pago.	SELECCION_PAGO
RN-12	Generar identificador único de pedido.	GENERAR_PEDIDO
RN-13	Generar comprobante y almacenar pedido.	GENERAR_PEDIDO

Tabla 3. Reglas de negocio y su trazabilidad al BPMN y a la máquina de estados.

4. DIAGRAMAS BPMN 2.0: PROCESO ACTUAL (AS-IS) Y PROPUESTO (TO-BE)

Se modelaron en notación BPMN 2.0 los dos flujos del proceso. La **Figura 1** representa el **proceso actual (AS-IS)**, realizado de forma manual entre el Cliente y un Empleado; la **Figura 2**, el **proceso propuesto (TO-BE)**, automatizado con el chatbot, con tres *lanes*: Cliente (tareas de usuario), Chatbot (tareas del bot y compuertas) y Sistema/Persistencia (tareas de servicio sobre los CSV). En el TO-BE el bot toma cinco decisiones lógicas (compuertas XOR), cada una trazable a una regla de negocio:

Gateway	Decisión	Camino “No”	Regla
G1	¿Hay stock de la torta?	Volver a elegir torta	RN-08/09
G2	¿Agregar otra torta?	Continuar con los datos	RN-10
G3	¿Nombre válido?	Reingresar nombre	RN-01
G4	¿Teléfono válido?	Reingresar teléfono	RN-02
G5	¿Turno con cupo (<10)?	Elegir otro turno/fecha	RN-06/07

Tabla 4. Compuertas de decisión del proceso TO-BE.

[Espacio reservado]
capturas_oe/as_is_pasteleria.png

Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 del proceso actual (AS-IS), realizado manualmente. Fuente: elaboración propia (draw.io).

[Espacio reservado]
capturas_oe/bpmn.png

Figura 2. Diagrama BPMN 2.0 del proceso propuesto (TO-BE), automatizado con el chatbot. Versión de alta resolución en el repositorio: github.com/gjsaias/UTN-TPIntegrador-OE

5. MÁQUINA DE ESTADOS DEL CHATBOT

El bot mantiene memoria del paso de cada cliente. Estado inicial: INICIO. Estado final: FIN_OK (pedido confirmado).

Estado	Espera / Acción	Val. (RN)	Transición
INICIO	Saludo y menú de tortas	-	SELECCION_TORTA
SELECCION_TORTA	Elección de una torta	opción	VALIDACION_STOCK
VALIDACION_STOCK	Verifica stock (con carrito)	RN-08	CARRITO / SELECCION_TORTA
CARRITO	Agrega torta; pregunta si sigue	RN-10	SELECCION_TORTA / INGRESO_NOMBRE
INGRESO_NOMBRE	Pide nombre y apellido	-	VALIDACION_NOMBRE
VALIDACION_NOMBRE	Valida formato	RN-01	INGRESO_TELEFONO / INGRESO_NOMBRE
INGRESO_TELEFONO	Pide teléfono	-	VALIDACION_TELEFONO
VALIDACION_TELEFONO	Valida formato	RN-02	SELECCION_FECHA / INGRESO_TELEFONO
SELECCION_FECHA	Ofrece y toma 1 de 5 fechas	RN-03/04	SELECCION_TURNO
SELECCION_TURNO	Ofrece turnos; valida cupo	RN-05/06/07	SELECCION_PAGO / SELECCION_TURNO
SELECCION_PAGO	Toma forma de pago	RN-11	GENERAR_PEDIDO
GENERAR_PEDIDO	ID, descuenta stock, registra	RN-12/13	CONFIRMADO
CONFIRMADO	Envía comprobante	RN-13	FIN_OK

Tabla 5. Estados del chatbot y sus transiciones.

Desde cualquier estado de carga, si el cliente escribe “cancelar” el pedido se aborta y la conversación vuelve a INICIO, sin confirmar ni persistir nada.

6. DICCIONARIO DE DATOS

El chatbot maneja cuatro conjuntos de datos guardados en archivos CSV: las **tortas** del catálogo, los **pedidos**, el **detalle** de cada pedido (qué tortas y cuántas) y los **turnos** con su ocupación. A modo de ejemplo se describen las dos entidades principales, indicando qué guarda cada campo y un valor de muestra.

Torta (catálogo de productos):

Campo	Qué guarda	Ejemplo
nombre	Nombre de la torta	Chocolate
precio	Precio por unidad, en pesos	8500
stock	Unidades disponibles	5

Tabla 6. Entidad Torta.

Pedido (pedido confirmado por el cliente):

Campo	Qué guarda	Ejemplo
id_pedido	Código único que identifica el pedido	PED-0001
fecha_pedido	Fecha en que se registró el pedido	04/06/2026
cliente	Nombre y apellido	Ana Gómez
telefono	Teléfono de contacto	1145678901
fecha_retiro	Día elegido para retirar	05/06/2026
turno	Franja horaria del retiro	09:00 a 12:00
forma_pago	Cómo abona el cliente	Efectivo
total	Importe total, en pesos	17000
estado	Situación del pedido	Confirmado

Tabla 7. Entidad Pedido.

Un mismo pedido puede incluir varias tortas; ese detalle se guarda en **detalle_pedidos**, y la ocupación de cada turno en **turnos**:

Entidad	Campos principales	Ejemplo
detalle_pedidos	id_pedido, id_torta, cantidad, subtotal	PED-0001, 1, 2, 17000
turnos	fecha, turno, pedidos_registrados	05/06/2026, 09:00 a 12:00, 3

Tabla 8. Entidades de apoyo: detalle de pedidos y turnos.

7. DISEÑO DE PERSISTENCIA

Se eligió **CSV** por tratarse de una simulación de volumen bajo, sin concurrencia real y fácilmente inspeccionable y entregable (la consigna admite una plantilla simulada). Los cuatro archivos se leen al iniciar y se escriben en los momentos indicados:

Archivo	Se lee en	Se escribe en
tortas.csv	VALIDACION_STOCK	GENERAR_PEDIDO (descuenta stock)
turnos.csv	SELECCION_TURNO	GENERAR_PEDIDO (suma cupo)
pedidos.csv	-	GENERAR_PEDIDO
detalle_pedidos.csv	-	GENERAR_PEDIDO

Tabla 9. Momentos de lectura y escritura de cada archivo.

8. CAMINOS INFELICES Y PRUEBAS DE ESTRÉS

Prueba	Input del usuario	Respuesta del bot	Estado resultante
Texto por número	dos	Ingresá el número de una opción válida.	SELECCION_TORTA
Opción fuera de rango	99	Esa opción no existe. Elegí entre 1 y 4.	SELECCION_TORTA
Campo vacío	(enter)	El campo no puede quedar vacío.	INGRESO_NOMBRE
Nombre inválido	Juan123	Ingresá nombre y apellido (solo letras).	INGRESO_NOMBRE
Teléfono inválido	abc123	El teléfono debe tener solo números (6 a 15).	INGRESO_TELEFONO
Torta sin stock	Frutilla	No queda stock de esa torta. Elegí otra.	SELECCION_TORTA
Turno completo	(turno con 10)	Ese turno está completo. Elegí otro.	SELECCION_TURNO
Respuesta s/n inválida	xyz	Respondé solamente 's' o 'n'.	CARRITO
Aborto voluntario	cancelar	Pedido abortado. Vuelve al menú principal.	INICIO
Sin stock en ninguna torta	(todas en 0)	No queda stock de esa torta. Elegí otra. (el cliente puede abortar con 'cancelar')	SELECCION_TORTA / INICIO

Tabla 10. Pruebas de estrés: entradas inválidas y manejo del bot.

9. STACK SELECCIONADO Y COHERENCIA BPMN-CÓDIGO

Lenguaje: Python 3, usando solo la librería estándar (csv, os, datetime). Se eligió por su legibilidad, que facilita mantener la coherencia entre el BPMN y el código, y por su integración con las demás materias de la carrera. **Plataforma:** simulación por consola (CLI). **Otras opciones posibles:** el bot podría implementarse en JavaScript/Node.js con la API de Telegram, o en Python con las librerías *python-telegram-bot* o la API de WhatsApp Business; se optó por la consola para enfocar la evaluación en la coherencia con el BPMN, ya que el diseño separa la lógica de estados de la interfaz y es portable reemplazando solo la capa de entrada/salida. **Persistencia:** archivos CSV como base de datos simulada.

Coherencia BPMN-código. El criterio central de la consigna es que el código ejecute lo que el modelo decide. Cada estado del BPMN es una función y cada compuerta es una estructura *if/elif* que devuelve el próximo estado. Por ejemplo, la compuerta G1 (¿hay stock?) se implementa así:

```
def estado_validacion_stock(ctx):
    # Compuerta G1 del BPMN (RN-08 / RN-09)
    t = ctx["torta_elegida"]
    disp = t["stock"] - cantidad_en_carrito(ctx["carrito"], t["id_torta"])
    if disp > 0:
        # rama "Si" del gateway
        return "CARRITO"
    print("No queda stock. Elegi otra.")
    return "SELECCION_TORTA" # rama "No" (RN-09)
```

La siguiente tabla resume la trazabilidad entre el modelo y el código:

Elemento BPMN	Estado	Función (main.py)	Regla
Compuerta G1 ¿hay stock?	VALIDACION_STOCK	estado_validacion_stock()	RN-08/09
Compuerta G5 ¿turno con cupo?	SELECCION_TURNO	estado_seleccion_turno()	RN-06/07
Tarea servicio: consultar stock	VALIDACION_STOCK	cargar_tortas()	RN-08
Tarea: generar y registrar pedido	GENERAR_PEDIDO	estado_generar_pedido()	RN-12/13
Tarea: enviar comprobante	CONFIRMADO	estado_confirmado()	RN-13

Tabla 11. Trazabilidad: elemento BPMN → estado → función → regla.

10. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Para la elaboración de este trabajo se utilizó **Claude Code** como herramienta de asistencia. La IA colaboró en varias tareas del proyecto: por ejemplo, en resolver una parte compleja de la lógica del código —la verificación de stock teniendo en cuenta las unidades ya cargadas en el carrito— y en la generación de este informe en PDF a partir de la información elaborada previamente por los integrantes. Se eligió esta herramienta por su capacidad para mantener la coherencia entre las distintas capas del proyecto (proceso, reglas, diagrama y código) y para asistir en la generación y depuración de código y documentación dentro de un mismo entorno. A continuación se muestran las consultas realizadas.

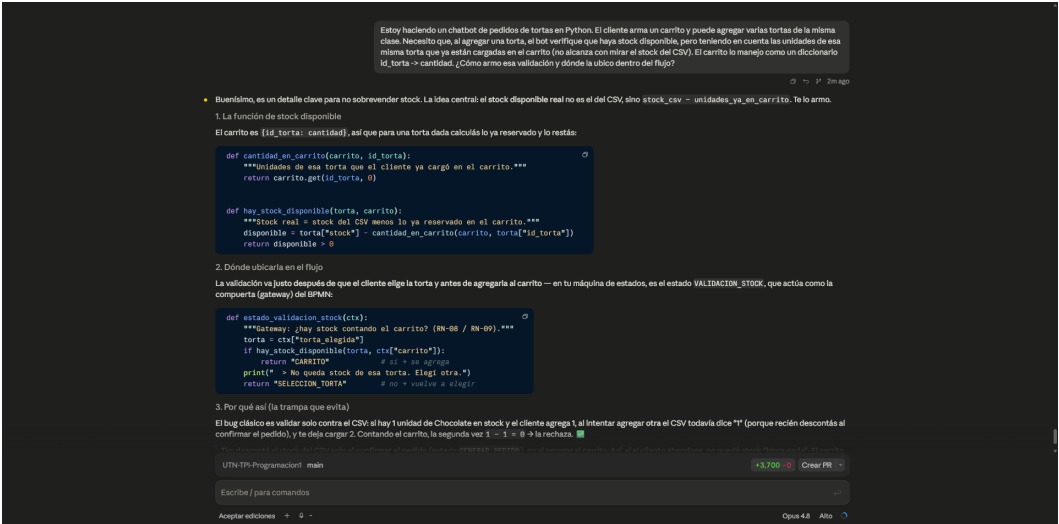


Figura 3. Consulta a la IA para resolver la verificación de stock considerando el carrito (lógica compleja del simulador).

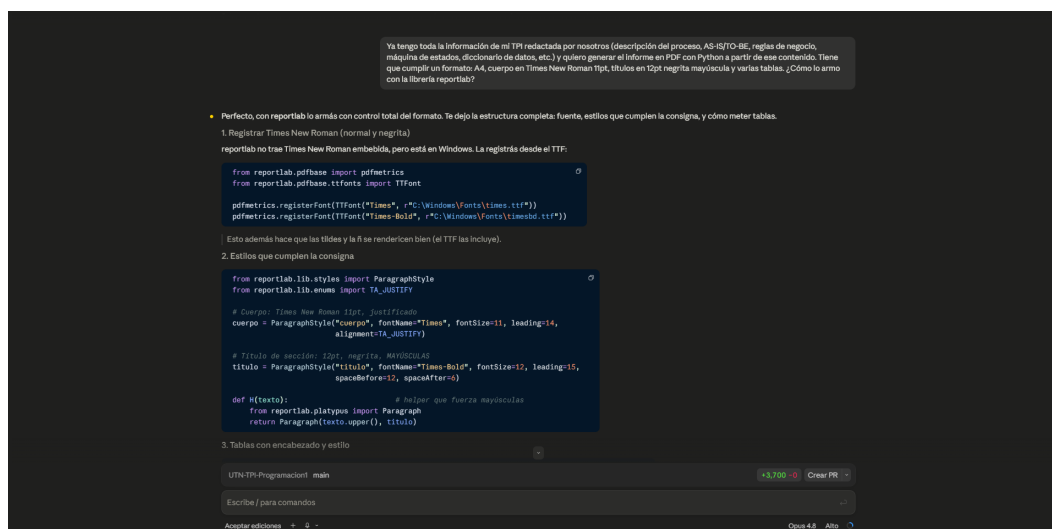


Figura 4. Consulta a la IA para dar formato y generar el informe en PDF (librería reportlab).

11. MANUAL DE USUARIO

Acción	Cómo
Iniciar	Ejecutar 'python main.py' y elegir 1. Realizar un pedido.
Elegir tortas	Ingresar el número de la torta; repetir respondiendo 's' a ¿Agregar otra?.
Confirmar	Cargar nombre, teléfono, fecha, turno y pago; el bot emite el comprobante.
Abortar pedido	Escribir 'cancelar' en cualquier paso; descarta el carrito y vuelve al menú.
Salir	Opción 2 del menú.

Tabla 12. Manual de usuario del chatbot.

12. CONCLUSIÓN

El trabajo automatiza un proceso administrativo real y acotado mediante un chatbot, partiendo del modelado BPMN 2.0 y traduciéndolo a una máquina de estados en Python. Se logró el objetivo central de la consigna: una coherencia estricta entre el diagrama de procesos y la lógica implementada, donde cada compuerta del BPMN corresponde a una decisión en el código y cada regla de negocio es verificable en tiempo de ejecución. La solución contempla los caminos infelices (entradas inválidas, falta de stock y turnos completos), demostrando robustez. El resultado es una simulación funcional, documentada y fácilmente extensible a una plataforma de mensajería real. El código fuente, la documentación y los diagramas están disponibles en el repositorio público github.com/gjsaias/UTN-TPIntegrador-OE.